

12주차 예비보고서

실험 목적

[Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits](#)

실험 준비물

실험 이론

[정현파 입력 하의 저항·인덕터·커패시터 임피던스](#)

[Parallel R-C Network 임피던스](#)

[Parallel R-L-C Network 임피던스](#)

[Series-Parallel 임피던스 합성 \(\$Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3\$ \)](#)

[AC 회로의 KVL/KCL 와 패이저 다이어그램](#)

[센싱 저항\(Sensing Resistor\) 을 이용한 전류 측정](#)

[입력 임피던스 측정과 계산값 비교](#)

예상 결과 값

[Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[Table 9.5 \(Part 2 — R-C Parallel, Fig 9.4~9.6\)](#)

[Table 9.6 \(Part 2 — Phase angle \$\theta_s\$, \$\theta_C\$, Fig 9.5/9.6 Lissajous\)](#)

[Table 9.7 \(Part 2 — \$Z_T\$, \$X_C\$, Fig 9.5\)](#)

[Table 9.8 \(Part 2 — Phasor diagram \$I_s\$, \$\theta_s\$, \$\theta_C\$, \$\theta_T\$ \)](#)

[Table 9.9 \(Part 3 — R-L-C Parallel, Fig 9.7\)](#)

[Table 9.10 \(Part 3 — \$\theta_s\$, \$D_1\$, \$D_2\$, \$Z_T\$ — Method One vs Method Two\)](#)

[Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[Table 10.1 \(Part 1 — R-L Series-Parallel, Fig 10.3\)](#)

[Table 10.2 \(Part 1 — Phase angle, \$E\&V_2\$ / \$E\&I_s\$ / \$E\&V_1\$ \)](#)

[Table 10.3 \(Part 2 — R-C Series-Parallel, Fig 10.4\)](#)

[Table 10.4 \(Part 2 — Phase angle, \$E\&I_s\$ / \$E\&I_2\$ / \$I_2\&I_3\$ \)](#)

보드 연결도

[Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[Fig 9.4](#)

[Fig 9.5](#)

[Fig 9.6](#)

[Fig 9.7](#)

[Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits](#)

[Fig 10.3](#)

[Fig 10.4](#)

실험 목적

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

- 병렬로 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원(정현파)을 인가했을 때 Kirchhoff's current law(KCL)가 성립함을 확인한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 9 첫 bullet).
- 각 소자(R, L, C)에 걸리는 전압과 회로(각 가지, branch)에 흐르는 전류를 오실로스코프 및 센싱 저항(R_s)으로 측정하고, 전원 전류 I_s 와 비교하여 phasor 관계 — R-C 의 경우 $I_s = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$, R-L 의 경우 $I_s = \sqrt{(I_R^2 + I_L^2)}$, R-L-C 의 경우 $I_s = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$ — 를 검증한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 9 둘째 bullet — "전압과 전류를 측정").

- 인가 전압 E 와 전원 전류 I_s 사이의 위상각 θ_s , 그리고 I_R 과 I_L (또는 I_C) 사이의 위상차를 페이지 다이어그램으로부터 구하여 측정값과 계산값을 비교한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 9 둘째 bullet — "위상차를 구한다"). 특히 R-C 병렬 회로에서 $|\theta_s| + |\theta_C| \approx 90^\circ$ 가 성립함을 확인한다.
- 병렬 회로에서 전원 전류가 각 가지 전류보다 크기가 큼을 확인하고, 입력 임피던스 $|Z_T|$ 와 각 소자의 리액턴스(X_L, X_C)의 관계를 비교한다.

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

- 직렬 및 병렬로 혼합 연결된 R-L, R-C, R-L-C 회로에 교류 전원(정현파)을 인가했을 때 Kirchhoff's voltage law(KVL)와 Kirchhoff's current law(KCL)가 동시에 성립함을 확인한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 10 첫 bullet).
- 각 소자에 걸리는 전압 V_1, V_2, V_3 과 회로(각 가지)에 흐르는 전류 I_1, I_2, I_3 를 측정하고, 직렬 가지 전류 $I_s = I_1 = \sqrt{I_2^2 + I_3^2}$ 의 phasor 관계 (R-L 또는 R-C 병렬 가지 결합 시) 와 $V_2 = V_3$ (병렬 가지 전압 동일) 관계를 검증한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 10 둘째 bullet — "전압과 전류를 측정").
- 입력 전압 E 와 $V_2(=V_3)$, I_s, V_1 사이의 위상차 θ 를 측정 및 계산으로 구하여 페이지 다이어그램을 작성한다 (강의노트 12주차 실험 목표 Ch 10 둘째 bullet — "위상차를 구한다"). 직렬-병렬 회로의 임피던스 합성식 $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$ 의 적용을 익힌다.
- 입력 임피던스 Z_T 의 계산값과 측정값($Z_T = E_{(p-p)}/I_{s(p-p)}$)을 비교하여 R-L, R-C, R-L-C 직렬-병렬 AC 해석의 정확성을 검증한다.

실험 준비물

- 저항 470 Ω (1개)
 - AC Ch 10 Part 1 (Fig 10.3)에서 R_1 (직렬 가지의 저항 성분)으로 사용된다.
 - AC Ch 10 Part 2 (Fig 10.4)에서도 동일하게 R_1 (직렬 가지의 저항 성분)으로 사용된다.
 - 이론적 주의: 정현파 입력에서 저항은 인가전압과 전류가 동상(0°)이며, 임피던스 $Z_R = R \angle 0^\circ$ 로 작용한다. 주파수에 무관하게 일정.
 - 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 저항 모드로 R_1 measured 값을 기록한다 (텍스트의 " R_1 measured = ____ 칸).
- 저항 1 k Ω (1개)
 - AC Ch 9 Part 2 (Fig 9.4~9.6)에서 병렬 R-C 회로의 R(저항 가지)로 사용된다.
 - AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7)에서 병렬 R-L-C 회로의 R(저항 가지)로 사용된다.
 - AC Ch 10 Part 1 (Fig 10.3)에서 Z_2 가지의 R(병렬부의 저항 성분)으로 사용된다.
 - AC Ch 10 Part 2 (Fig 10.4)에서 Z_2 가지의 R(병렬부의 저항 성분)으로 사용된다.
 - 이론적 주의: 병렬 회로에서 $V_R = E$ (병렬 노드 전압이 곧 인가전압)이므로 $I_R = V_R / R$ 로 직접 계산 가능. R의 정밀도가 I_R 의 정확도를 결정한다.
 - 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 저항 모드로 R measured 값을 기록한다 (각 Fig의 " R measured = ____ 칸).

- **저항 10 Ω (1개)** — 센싱 저항(sensing resistor)

- AC Ch 9 Part 2 (Fig 9.5, 9.6)에서 R_s 로 사용되어 전원 전류 I_s , 가지 전류 I_C 를 간접 측정한다.
- AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7 후속 측정)에서도 동일하게 R_s 로 사용되어 I_s , I_L , I_C 를 측정한다.
- 이론적 주의: 센싱 저항은 회로의 다른 임피던스(예: $R = 1\text{ k}\Omega$)에 비해 충분히 작아야($R_s \ll R$) 회로 동작에 미치는 영향을 무시할 수 있다. R_s 양단 전압 V_{Rs} 를 측정한 뒤 옴의 법칙으로 $I = V_{Rs} / R_s$ 로 환산한다.
- 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 으로 R_s measured 값을 기록한다 (Fig 9.5 의 " R_s measured = ___" 칸). 측정 시 오실로스코프 채널의 ground 단자를 generator ground 와 공통 접지로 두어야 한다.

- **인덕터 10 mH (1개)**

- AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7)에서 병렬 R-L-C 회로의 L(인덕터 가지)로 사용된다.
- AC Ch 10 Part 1 (Fig 10.3)에서 Z_3 가지의 L(병렬부의 인덕터 성분)으로 사용된다.
- 이론적 주의: 정현파 입력에서 인덕터의 임피던스는 $Z_L = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$ 이며, 전류가 전압보다 90° 뒤진다(lag). 본 실험에서는 코일 내부저항 R_L 이 존재하지만, AC 해석에서는 이상적 인덕터($R_L \approx 0$)로 가정하여 처리한다 (교재 Part 1(b) 지시).
- 실측 행동 지시: 실험 전 DMM 으로 코일 직류 저항 R_L 을 참고용으로 측정해 두되, 본 보고서 계산은 $R_L \approx 0$ 가정으로 진행한다.

- **커패시터 0.01 μF (1개)**

- AC Ch 9 Part 2 (Fig 9.4~9.6)에서 병렬 R-C 회로의 C(커패시터 가지)로 사용된다.
- AC Ch 9 Part 3 (Fig 9.7)에서 병렬 R-L-C 회로의 C(커패시터 가지)로 사용된다.
- 이론적 주의: 정현파 입력에서 커패시터의 임피던스는 $Z_C = 1/(j\omega C) = (1/\omega C) \angle -90^\circ$ 이며, 전류가 전압보다 90° 앞선다(lead). 명판값(0.01 μF)을 기준으로 X_C 를 계산한다.
- 실측 행동 지시: 사용 전 극성 표기를 확인한다 (전해 커패시터일 경우 극성 주의). 명판값(0.01 μF)을 그대로 X_C 계산에 사용한다.

- **커패시터 0.02 μF (1개)**

- AC Ch 10 Part 2 (Fig 10.4)에서 Z_3 가지의 C(병렬부의 커패시터 성분)로 사용된다.
- 이론적 주의: 동일 주파수에서 C 가 클수록 X_C 는 작아진다 ($X_C = 1/(2\pi fC)$). 0.02 μF 은 0.01 μF 의 두 배이므로 같은 10 kHz 에서 X_C 도 절반.
- 실측 행동 지시: 명판값 0.02 μF 으로 X_C 를 계산한다. 두 개의 0.01 μF 을 병렬로 결합하여 0.02 μF 을 만드는 경우 결합 후 LCR 미터로 합성 용량을 확인할 수 있다 (대체 사용 가능).

- **DMM (Digital Multimeter, 1대)**

- 실험 전 모든 저항(470 Ω, 1 kΩ, 10 Ω, 코일 내부저항 R_L)의 실측값을 기록.
- 측정 모드: Resistance(Ω) 모드로 사용. 측정 시 측정 대상은 회로에서 분리한 상태로 측정.

- 주의: AC 회로에서는 DMM의 AC 전압 모드는 RMS 값을 표시하므로, 본 실험에서 요구하는 peak-to-peak 값과 환산 시 $V_{(p-p)} = 2\sqrt{2} \times V_{rms}$ 관계를 사용한다.

• 오실로스코프 (Dual-channel Oscilloscope, 1대)

- 모든 가지의 전압(V_R , V_{R_s} , V_C , V_L 등)을 peak-to-peak 로 측정한다.
- 채널 1: 인가 전압 E 또는 기준 전압 측정 (Vert: 1 V/div, Hor: 20 μ s/div).
- 채널 2: 측정 대상 전압 (Vert: appropriate mV scale, Hor: 20 μ s/div).
- Lissajous 또는 dual-trace 방법으로 위상각 θ 측정 (D_1/D_2 비로부터 $\sin \theta = D_1/D_2$ 또는 시간 지연으로부터 $\theta = 360^\circ \cdot \Delta t/T$).
- 주의: 모든 측정에서 generator ground 와 oscilloscope channel ground 를 공통 접지로 둘 것. 그렇지 않으면 측정 노드 위치에 따라 short 발생.

• Audio Oscillator (Function Generator, 1대)

- 정현파 입력 E_s 공급. 진폭은 모든 Part 에서 **4 V p-p** (강의노트 12주차 실험 슬라이드 표기) 로 인가한다.
- 주파수는 Part 별로 강의노트 지정값을 그대로 사용한다:
 - AC Ch 9 Part 2 (R-C 병렬, Fig 9.4~9.6) → **10 kHz**.
 - AC Ch 9 Part 3 (R-L-C 병렬, Fig 9.7) → **10 Hz** (강의노트 명시 — 교재 Procedure 와도 일치).
 - AC Ch 10 Part 1 (R-L 직렬-병렬, Fig 10.3) → **10 kHz**.
 - AC Ch 10 Part 2 (R-C 직렬-병렬, Fig 10.4) → **10 kHz**.
- 주의: 교재 본문의 $E = 8 \text{ V p-p}$ 대신 강의노트 지정값 4 V p-p 를 사용한다 (실험실 함수발생기/오실로스코프 운용 조건). Ch 9 Part 3 의 10 Hz 인가에서는 oscilloscope time-base 를 충분히 크게(예: 20 ms/div 수준) 설정하여 한 주기 $T = 100 \text{ ms}$ 를 화면에 담는다.

• Frequency Counter (1대)

- Function generator 출력 주파수가 강의노트 지정값(Part 별 10 kHz 또는 10 Hz)과 일치하는지 검증.
- 측정 모드: Frequency 측정 모드. Ch 9 Part 3 의 10 Hz 측정 시 게이트 시간을 충분히 길게($\geq 1 \text{ s}$) 설정해야 정확도가 확보된다.

실험 이론

정현파 입력 하의 저항·인덕터·커패시터 임피던스

• 개념

- 정현파(sinusoidal) 입력 $e(t) = V_m \sin(\omega t)$ 를 인가했을 때, 각 수동 소자의 전압-전류 관계는 phasor(복소 임피던스 Z) 로 표현된다.
 - 저항: $Z_R = R$, V 와 I 가 동상 (위상차 0°).

- 인덕터: $Z_L = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$, V 가 I 보다 90° 앞섬.
- 커패시터: $Z_C = 1/(j\omega C) = (1/\omega C) \angle -90^\circ$, V 가 I 보다 90° 뒤짐.
- 리액턴스(reactance): $X_L = \omega L = 2\pi fL$ (인덕터), $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi fC)$ (커패시터). 단위는 Ω .
- X_C 유도: $i(t) = C dv/dt$ 에 $v = V_m \sin(\omega t)$ 대입 $\rightarrow i(t) = \omega C V_m \cos(\omega t)$ 이므로 $|I_m|/|V_m| = \omega C \rightarrow X_C = 1/(\omega C)$.
- X_L 유도: $v(t) = L di/dt$ 에 $i = I_m \sin(\omega t)$ 대입 $\rightarrow v(t) = \omega L I_m \cos(\omega t)$ 이므로 $|V_m|/|I_m| = \omega L \rightarrow X_L = \omega L$.

• 적용 방법

- 본 실험 (Ch 9 Part 2) 의 $f = 10 \text{ kHz}$, $C = 0.01 \mu\text{F}$: $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) \approx 1591.55 \Omega$.
- 본 실험 (Ch 10 Part 2) 의 $f = 10 \text{ kHz}$, $C = 0.02 \mu\text{F}$: $X_C = 1/(2\pi \times 10^4 \times 2 \times 10^{-8}) \approx 795.77 \Omega$.
- 본 실험 (Ch 10 Part 1) 의 $f = 10 \text{ kHz}$, $L = 10 \text{ mH}$: $X_L = 2\pi \times 10^4 \times 10^{-2} \approx 628.32 \Omega$.
- 본 실험 (Ch 9 Part 3, 강의노트 표기 10 Hz , $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.01 \mu\text{F}$): $X_L = 2\pi \times 10 \times 10^{-2} \approx 0.6283 \Omega$, $X_C = 1/(2\pi \times 10 \times 10^{-8}) \approx 1.5916 \times 10^6 \Omega (\approx 1.59 \text{ M}\Omega)$. 즉 저주파 10 Hz 에서는 인덕터가 거의 단락($X_L \ll R$), 커패시터가 거의 개방($X_C \gg R$) 처럼 동작.
- 계산: 단일 R-C 직렬 회로에서 $V_R = E \cdot \cos \theta$, $V_C = E \cdot \sin \theta$ (단, $\tan \theta = X_C/R$) 로 분배되므로 $\sqrt{(V_R^2 + V_C^2)} = E$ 로 달함 확인.

Parallel R-C Network 임피던스

• 개념

- Fig 9.4 와 같이 R 과 C 가 병렬 연결된 회로의 합성 임피던스는
 - $1/Z_T = 1/Z_R + 1/Z_C \rightarrow Z_T = Z_R \cdot Z_C / (Z_R + Z_C) = R / (1 + j\omega CR)$.
- 크기: $|Z_T| = R / \sqrt{1 + (\omega CR)^2}$.
- 위상: $\angle Z_T = -\tan^{-1}(\omega CR)$ (전압 기준으로 음의 위상 $\rightarrow$ 전원 전류는 전압보다 앞선다, 용량성).
- 병렬 회로에서 $|Z_T|$ 는 항상 R, X_C 중 더 작은 값보다 작다 (병렬 합성의 일반 성질).

• 적용 방법

- 본 실험 (Ch 9 Part 2, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 0.01 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$): $X_C \approx 1591.55 \Omega$.
 - $|Z_T| = 1000 / \sqrt{1 + (1000/1591.55)^2} = 1000 / \sqrt{1 + 0.3948} = 1000/1.1810 \approx 846.69 \Omega$.
 - $\angle Z_T = -\tan^{-1}(\omega CR) = -\tan^{-1}(1000/1591.55) = -\tan^{-1}(0.6283) \approx -32.14^\circ$ (Z_T 의 phase 가 음수 $\rightarrow I_s$ 는 E 보다 $+32.14^\circ$ 앞섬, 용량성).
- 가지 전류 ($E_{(p-p)} = 4 \text{ V}$, $V_R = V_C = E$ 병렬 노드 전압):
 - $I_{R(p-p)} = E/R = 4 \text{ V} / 1 \text{ k}\Omega = 4 \text{ mA p-p}$ (E 와 동상).
 - $I_{C(p-p)} = E/X_C = 4 \text{ V} / 1591.55 \Omega \approx 2.513 \text{ mA p-p}$ (E 보다 90° 앞섬).
 - $I_{s(p-p)} = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)} = \sqrt{(4^2 + 2.513^2)} \approx \sqrt{(16 + 6.32)} \approx 4.724 \text{ mA p-p}$.
- 위상각 (정의 명시):

- θ_s (정의: 인가 전압 E 와 전원 전류 I_s 사이의 위상각, I_s 가 E 보다 앞서면 양) = $\tan^{-1}(I_C/I_R) = \tan^{-1}(2.513/4) \approx +32.14^\circ$.
- θ_C (정의: 전원 전류 I_s 와 커패시터 가지 전류 I_C 사이의 각도, I_s 에서 I_C 로 양의 회전) = $90^\circ - \theta_s \approx 57.86^\circ$.
- 따라서 $|\theta_s| + |\theta_C| = 32.14^\circ + 57.86^\circ = 90.00^\circ$ (R-C 병렬 phasor 직교성으로부터 자연스럽게 성립).
- 계산: $|Z_T| = E / I_s = 4 \text{ V} / 4.724 \text{ mA} \approx 846.74 \Omega \rightarrow$ 위에서 구한 $|Z_T| \approx 846.69 \Omega$ 와 닫힘 확인 ($\sim 0.01\%$ 오차, 반올림 허용).

Parallel R-L-C Network 임피던스

• 개념

- Fig 9.7 과 같이 R, L, C 가 모두 병렬로 연결된 회로의 합성 임피던스는
 - $1/Z_T = 1/Z_R + 1/Z_L + 1/Z_C = 1/R + 1/(j\omega L) + j\omega C$.
- 정리하면 $Z_T = \omega L R / [\omega L + jR(\omega^2 LC - 1)]$.
- 크기: $|Z_T| = \omega L R / \sqrt{(\omega L)^2 + (R(\omega^2 LC - 1))^2}$.
- 위상: $\angle Z_T = -\tan^{-1}[R(\omega^2 LC - 1)/(\omega L)]$.
 - $\omega^2 LC < 1$ (저주파, 인덕턴스 우세): $\angle Z_T > 0$, 전류가 전압보다 뒤짐 (유도성).
 - $\omega^2 LC > 1$ (고주파, 캐패시턴스 우세): $\angle Z_T < 0$, 전류가 전압보다 앞섬 (용량성).
 - $\omega^2 LC = 1$: 공진(resonance), $Z_T = R$ 로 순저항.

• 적용 방법

- 본 실험 (Ch 9 Part 3, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.01 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ Hz}$ — 강의노트 명시): $\omega = 2\pi \times 10 \approx 62.832 \text{ rad/s}$, $X_L = \omega L \approx 0.6283 \Omega$, $X_C = 1/(\omega C) \approx 1.5916 \times 10^6 \Omega$. (이상적 인덕터 $R_L \approx 0$ 가정; 강의노트의 명시 주파수 10 Hz 와 명판값 그대로 사용.)
- 가지 전류 ($E_{(p-p)} = 4 \text{ V}$, $V_R = V_L = V_C = E$):
 - $I_{R(p-p)} = E/R = 4/1000 = 4.000 \text{ mA p-p}$ (E 와 동상).
 - $I_{L(p-p)} = E/X_L = 4/0.6283 \approx 6.366 \text{ A p-p} = 6366 \text{ mA p-p}$ (E 보다 90° 뒤짐, 즉 phasor 로 $-j$ 방향). 이상적 인덕터 가정 하에서 저주파 X_L 이 매우 작아 형식적으로 매우 큰 이론값이 산출됨.
 - $I_{C(p-p)} = E/X_C = 4/(1.5916 \times 10^6) \approx 2.513 \times 10^{-6} \text{ A p-p} \approx 2.513 \mu\text{A p-p}$ (E 보다 90° 앞섬, $+j$ 방향). 사실상 무시 가능.
- phasor 합산: $I_s = I_R + I_C - I_L$ ($\angle E = 0$ 기준; I_C 는 $+j$, I_L 은 $-j$).
 - 무효 전류 합 (허수 성분): $I_C - I_L \approx 0.0025 - 6366 \approx -6366 \text{ mA p-p}$ (음의 허수 $\rightarrow$ 인덕터 우세, lag).
 - $I_{s(p-p)}$ 크기 = $\sqrt{(I_R)^2 + (I_C - I_L)^2} = \sqrt{4^2 + 6366^2} \text{ mA p-p} \approx 6366.0 \text{ mA p-p} \approx 6.366 \text{ A p-p}$.
- 위상각:

- $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R) = \tan^{-1}(-6366/4) = \tan^{-1}(-1591.5) \approx -89.964^\circ \rightarrow$ 전원 전류가 인가 전압보다 약 89.96° 뒤짐 (거의 완전 유도성, 인덕터 단독 회로에 근접).
- $\angle Z_T = -\angle I_s \approx +89.964^\circ$ (Z_T phase 양수 $\leftrightarrow I_s$ 가 E 보다 뒤짐).
- 계산: $|Z_T| = E / I_s = 4 / 6.366 \approx 0.6284 \Omega$. 강의노트 공식 $|Z_T| = \omega L R / \sqrt{[(\omega L)^2 + (R(\omega^2 L C - 1))^2]}$: $\omega^2 L C = (62.832)^2 \times 10^{-2} \times 10^{-8} = 3947.84 \times 10^{-10} \approx 3.948 \times 10^{-7}$, $R(\omega^2 L C - 1) \approx -1000$, 분모 $\sqrt{(0.6283^2 + 1000^2)} \approx 1000.0002$, 분자 $\omega L R = 628.32$, $|Z_T| \approx 0.6283 \Omega \rightarrow$ 닫힘 확인 ($\approx X_L$, 인덕터 지배). $\angle Z_T = -\tan^{-1}(R(\omega^2 L C - 1)/(\omega L)) = -\tan^{-1}(-1000/0.6283) = -\tan^{-1}(-1591.5) \approx +89.964^\circ$ 로 두 방법 일치.

Series-Parallel 임피던스 합성 ($Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$)

• 개념

- Fig 10.1 과 같이 한 임피던스 Z_1 과 두 임피던스의 병렬 합성 ($Z_2 \parallel Z_3$) 가 직렬 연결된 회로의 합성 임피던스는
 - $Z_T = Z_1 + (Z_2 \cdot Z_3)/(Z_2 + Z_3) = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$.
- 전원 전류 (직렬 가지 전류) $I_s = I_1 = E / Z_T$.
- 직렬 가지 전압 $V_1 = I_1 \cdot Z_1$.
- 병렬 노드 전압 $V_2 = V_3 = I_1 \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = E - V_1$.
- 병렬 가지 전류 (Current Divider Rule): $I_2 = Z_3 I_s / (Z_2 + Z_3)$, $I_3 = Z_2 I_s / (Z_2 + Z_3) = I_s - I_2$.
- phasor 합산: KVL $\rightarrow E = V_1 + V_2$ (phasor sum), KCL $\rightarrow I_1 = I_2 + I_3$ (phasor sum).

• 적용 방법

- 본 실험 (Ch 10 Part 1, Fig 10.3): $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ$, $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$, $Z_3 = jX_L = j628.32 \Omega = 628.32 \angle 90^\circ$.
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (1000 \times 628.32 \angle 90^\circ) / (1000 + j628.32) = (628320 \angle 90^\circ) / (1181.05 \angle 32.14^\circ) = 532.00 \angle 57.86^\circ$.
 - 즉 $Z_2 \parallel Z_3 \approx 282.79 + j450.30 \Omega$.
 - $Z_T = 470 + (282.79 + j450.30) = 752.79 + j450.30 \Omega = 877.29 \angle 30.89^\circ \Omega$.
 - $I_{s_p-p} = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 877.29 \angle 30.89^\circ \approx 4.560 \angle -30.89^\circ \text{ mA p-p}$ (E 보다 30.89° lag, 유도성).
- 본 실험 (Ch 10 Part 2, Fig 10.4): $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ$, $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$, $Z_3 = -jX_C = -j795.77 \Omega = 795.77 \angle -90^\circ$ ($C = 0.02 \mu\text{F}$, $f = 10 \text{ kHz}$).
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (1000 \times 795.77 \angle -90^\circ) / (1000 - j795.77) = (795770 \angle -90^\circ) / (1278.13 \angle -38.51^\circ) = 622.61 \angle -51.49^\circ$.
 - $Z_T = 470 + (622.61 \cos(-51.49^\circ) + j622.61 \sin(-51.49^\circ)) = 470 + (387.66 - j487.28) = 857.66 - j487.28 = 986.49 \angle -29.61^\circ \Omega$.
 - $I_{s_p-p} = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 986.49 \angle -29.61^\circ \approx 4.055 \angle 29.61^\circ \text{ mA p-p}$ (E 보다 29.61° lead, 용량성).

- 계산 (Part 1): $V_1 = I_s \cdot Z_1 = 4.560 \times 470 \approx 2.143 \text{ V p-p } (\angle -30.89^\circ)$, $V_2 = V_3 = I_s \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = 4.560 \times 532 \approx 2.426 \text{ V p-p } (\angle 26.97^\circ)$. phasor 합 $(V_{1_x} + V_{2_x}) + j(V_{1_y} + V_{2_y}) = (2.143 \cos(-30.89^\circ) + 2.426 \cos 26.97^\circ) + j(2.143 \sin(-30.89^\circ) + 2.426 \sin 26.97^\circ) = (1.838 + 2.163) + j(-1.100 + 1.100) \approx 4.001 + j0.000 \approx 4.0 \text{ V p-p } (= E, \text{ KVL 닫힘 확인})$.

AC 회로의 KVL/KCL 와 페이지 다이어그램

• 개념

- AC 정현파 정상상태에서 KVL/KCL 은 phasor 형태로 그대로 성립한다 (스칼라 합이 아닌 phasor 합).
- KVL (직렬 폐회로): $\sum V_{\text{phasor}} = 0 \rightarrow$ 직렬-병렬 회로에서 $E = V_1 + V_2$ (phasor sum).
- KCL (병렬 노드): $\sum I_{\text{phasor}} = 0 \rightarrow$ 병렬 노드에서 $I_s = I_R + I_L + I_C$ (phasor sum).
- 90° 위상차를 이루는 두 phasor 의 크기 합은 피타고라스: $|V_1 + V_2| = \sqrt{|V_1|^2 + |V_2|^2}$ ($V_1 \perp V_2$ 인 경우).
- 직각이 아닌 경우 cosine 법칙 또는 직교 성분(in-phase, quadrature) 분해로 합산.

• 적용 방법

- Ch 9 Part 2 (R-C 병렬, $f = 10 \text{ kHz}$): I_R 은 E 와 동상, I_C 는 E 보다 90° 앞섬 $\rightarrow |I_s| = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)}$ (피타고라스). θ_s (정의: E 와 I_s 사이의 위상각, lead 양수) $= \tan^{-1}(I_C/I_R)$, θ_C (정의: I_s 와 I_C 사이의 각도, I_s 에서 I_C 로 양의 회전) $= 90^\circ - \theta_s$.
 - 위 적용 수치: $I_R = 4 \text{ mA}$, $I_C = 2.513 \text{ mA} \rightarrow \theta_s = \tan^{-1}(2.513/4) \approx +32.14^\circ$, $\theta_C \approx 57.86^\circ$. $|\theta_s| + |\theta_C| = 32.14^\circ + 57.86^\circ = 90.00^\circ$ (R-C 병렬 phasor 직교성).
- Ch 9 Part 3 (R-L-C 병렬, $f = 10 \text{ Hz}$): I_L 은 E 보다 90° 뒤짐 (-j 방향), I_C 는 E 보다 90° 앞섬 (+j 방향) $\rightarrow |I_s| = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}$, $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R)$ (lead 양수, lag 음수).
 - 위 적용 수치 (10 Hz): $I_R = 4 \text{ mA}$, $I_L \approx 6366 \text{ mA}$, $I_C \approx 0 \rightarrow \angle I_s \approx \tan^{-1}(-6366/4) \approx -89.96^\circ$ (전원 전류가 전압보다 약 90° 뒤짐, 사실상 순수 유도성). θ_s (E $\leftrightarrow I_s$ 위상각) $= \angle I_s \approx -89.96^\circ$.
- Ch 10 Part 1 (R-L 직렬-병렬, $f = 10 \text{ kHz}$): V_1 은 I_s 와 동상 (R_1 양단), $V_2 = V_3$ 은 $R \parallel L$ 합성의 phasor (Series-Parallel 섹션의 적용 수치 검증 참조).
- 측정 시 위상각은 두 채널 trace 의 시간 지연 Δt 와 한 주기 T 로부터 $\theta = 360^\circ \cdot (\Delta t/T)$ 로 환산. 또는 Lissajous 패턴의 D_1/D_2 비로부터 $\sin \theta = D_1/D_2$. (Ch 9 Part 3 의 10 Hz 측정은 $T = 100 \text{ ms}$ 이므로 time-base 를 충분히 크게 두어야 두 trace 의 Δt 를 분해할 수 있다.)

센싱 저항(Sensing Resistor) 을 이용한 전류 측정

• 개념

- AC 회로에서 직접 전류를 오실로스코프로 측정할 수 없으므로, 작은 저항 R_s ($\ll$ 회로의 다른 임피던스) 를 직렬 삽입하여 양단 전압 V_{Rs} 을 측정 후 옴의 법칙으로 $I = V_{Rs} / R_s$ 환산.
- R_s 의 위치를 옮겨 가며 각 가지 전류 (I_R , I_L , I_C , I_s) 를 차례로 측정.
- V_{Rs} 측정 시 oscilloscope ground 와 generator ground 가 공통 접지가 되도록 R_s 를 회로 ground 쪽에 배치 (Fig 9.5, 9.6 참조).

- V_{Rs} 는 I 와 동상이므로 (R_s 양단), V_{Rs} phasor 의 위상 = 측정하려는 가지 전류 phasor 의 위상.

• 적용 방법

- Ch 9 Part 2 ($R_s = 10 \Omega$, I_s 측정, $f = 10 \text{ kHz}$): Fig 9.5 처럼 R_s 를 generator 와 병렬 노드 사이의 직렬 위치에 삽입. V_{Rs} 를 channel 2 로 측정 (mV scale).
 - 예: 적용 수치 $I_{s_}(p-p) \approx 4.724 \text{ mA} \rightarrow V_{Rs_}(p-p) = I_{s_} \cdot R_s = 4.724 \times 10 \approx 47.24 \text{ mV p-p}$ 가 예상.
- Ch 9 Part 2 ($R_s = 10 \Omega$, I_C 측정, $f = 10 \text{ kHz}$): Fig 9.6 처럼 R_s 를 C 가지의 직렬 위치에 삽입. V_{Rs} 측정 후 $I_C = V_{Rs}/R_s$.
- Ch 9 Part 3 ($R_s = 10 \Omega$, $f = 10 \text{ Hz}$, R_s 위치 변경하여 I_L 와 I_C 각각 측정): Part 3(d) 지시에 따라 한 시점에 한 가지에만 R_s 를 직렬 삽입하여 다른 가지 측정과 분리. 동일하게 $V_{Rs}(p-p) = I \cdot R_s$ 환산 관계로 I_L , I_C 를 각각 구한다 (이상적 인덕터 가정에서 I_L 의 이론값이 매우 크게 산출되더라도 환산식 자체는 동일하게 적용).
- 검산: 전체 전원 측에서 측정한 I_s 와, 가지별 측정한 I_R , I_L , I_C 의 phasor 합산이 일치해야 함 (KCL).

입력 임피던스 측정과 계산값 비교

• 개념

- 입력 임피던스 $|Z_T|$ 의 측정값은 인가 전압과 전원 전류로부터: $|Z_T(\text{meas})| = E_{(p-p)} / I_{s_}(p-p)$.
- 계산값 $|Z_T(\text{calc})|$ 는 명판값 (R , L , C) 과 명시 주파수 f 로부터 위 임피던스 공식으로 직접 계산.
- 두 값을 비교하여 실험 오차(센싱 저항 무시 가정의 영향, 부품 허용오차, 측정 정밀도) 정도를 평가.

• 적용 방법

- Ch 9 Part 2 (R-C 병렬, $f = 10 \text{ kHz}$): $|Z_T(\text{calc})| \approx 846.69 \Omega$, $|Z_T(\text{meas})| = 4 \text{ V} / I_{s_}(\text{meas})$ (실험에서 측정).
- Ch 9 Part 3 (R-L-C 병렬, $f = 10 \text{ Hz}$ — 강의노트 명시): $|Z_T(\text{calc})| \approx 0.6283 \Omega$ (사실상 X_L 단독 지배).
- Ch 10 Part 1 (R-L 직렬-병렬, $f = 10 \text{ kHz}$): $|Z_T(\text{calc})| \approx 877.29 \Omega$.
- Ch 10 Part 2 (R-C 직렬-병렬, $f = 10 \text{ kHz}$): $|Z_T(\text{calc})| \approx 986.49 \Omega$.
- 검산: 각 Part 마다 phasor I_s 의 크기와 $|Z_T| = E/|I_s|$ 의 일관성을 위 적용 수치들에서 확인 (각 case 에서 닫힘).

예상 결과 값

- 참고: 모든 예측치는 강의노트 명시 인가전압 $E = 4 \text{ V p-p}$ 와 명판값(R , L , C , R_s)을 그대로 사용한 이상적 실험 가정 하의 이론값이다. 인덕터 내부저항 $R_L \approx 0$ 으로 단순화하고, 센싱 저항 $R_s = 10 \Omega$ 은 가지 임피던스에 비해 충분히 작다고 가정하여 가지 전류 phasor 합산식에서 무시한다.

- **참고:** D_1, D_2 는 오실로스코프 Lissajous 패턴의 화면 표시 길이(scope 스케일 의존)로 절대값은 scope vert/hor 설정에 따라 달라진다. 예측은 비율 $D_1/D_2 = \sin \theta$ (Lissajous 위상 측정 공식) 로만 의미가 있으며, 표에서는 $D_2 = 1$ (정규화 단위) 기준의 $D_1 = \sin \theta$ 값을 기재한다.

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Table 9.5 (Part 2 — R-C Parallel, Fig 9.4~9.6)

- 회로 소자값 정리
 - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ, f = 10 \text{ kHz}, \omega = 2\pi f = 62\,831.85 \text{ rad/s}$
 - $R = 1 \text{ k}\Omega, C = 0.01 \mu\text{F}, R_s = 10 \Omega$
- [Topology] Fig 9.4 (R-C 병렬 — 센싱 저항 R_s 미삽입 기준 회로)
 - generator(+) → node A → (R 가지: A — [$R = 1 \text{ k}\Omega$] → node B) || (C 가지: A — [$C = 0.01 \mu\text{F}$] → node B) → node B = generator(-)/GND
 - 병렬 노드 A 의 전위 = E (R, C 모두 양 끝이 generator 단자에 직결되므로 $V_R = V_C = E$)
 - Fig 9.5: 병렬 R-C 회로의 GND 측 공통 노드(node B) 와 generator(-) 사이의 전원 return/GND 측 직렬 위치에 R_s 를 삽입 → 결선: generator(+) → node A → (R 가지) || (C 가지) → node B → R_s → generator(-)/GND. 이 R_s 양단 V_{Rs} 를 측정하여 전체 source current I_s 를 산출 (R_s 가 GND 측에 있어 oscilloscope ground 와 generator ground 가 공통 접지로 유지됨).
 - Fig 9.6: R_s 를 C 가지의 GND 측 직렬 위치로 이동 (R 가지에는 R_s 미삽입) → V_{Rs} 측정으로 C 가지 전류 I_C 만 산출.
- AC 병렬 회로 해석:
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62\,831.85 \times 10^{-8}) = 1591.55 \Omega$
 - 가지 전류 ($V_R = V_C = E$ 이므로 옴의 법칙으로 직접):
 - $I_R(\text{p-p}) = E/R = 4 \text{ V} / 1000 \Omega = 4.000 \text{ mA p-p} (\angle 0^\circ, E \text{ 와 동상})$
 - $I_C(\text{p-p}) = E/X_C = 4 \text{ V} / 1591.55 \Omega = 2.5133 \text{ mA p-p} (\angle +90^\circ, E \text{ 보다 } 90^\circ \text{ lead})$
 - KCL phasor 합산 (병렬 노드 A): $I_s = I_R + I_C$ (phasor sum)
 - 실수 성분: $I_R = 4.000 \text{ mA}$
 - 허수 성분: $I_C = +2.513 \text{ mA}$
 - $|I_s|(\text{p-p}) = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{16.000 + 6.317} = \sqrt{22.317} = 4.7240 \text{ mA p-p}$
 - $\angle I_s = \tan^{-1}(I_C/I_R) = \tan^{-1}(2.5133/4) = \tan^{-1}(0.6283) = +32.14^\circ (\text{lead})$
 - 센싱 저항 양단 전압 ($V_{Rs} = I \cdot R_s$ 옴의 법칙):
 - $V_{Rs}(\text{p-p})$ for I_s (Fig 9.5) = $I_s \cdot R_s = 4.7240 \text{ mA} \times 10 \Omega = 47.24 \text{ mV p-p}$
 - $V_{Rs}(\text{p-p})$ for I_C (Fig 9.6) = $I_C \cdot R_s = 2.5133 \text{ mA} \times 10 \Omega = 25.13 \text{ mV p-p}$
- KCL 검증:

- $|I_s| = \sqrt{(I_R^2 + I_C^2)} = \sqrt{(4.000^2 + 2.5133^2)} = \sqrt{(16.000 + 6.317)} = 4.724 \text{ mA p-p}$ (= 위 산출, 단 힘)
- 측정값 이상화: $I_R = V_{Rs}(I_R)/R_s$ 환산 시 $I_R = E/R$ 와 같아야 함 (R_s 무시 가정)

	Predicted
$I_s(\text{p-p})$	4.724 mA
$I_C(\text{p-p})$	2.513 mA
$I_R(\text{p-p})$	4.000 mA
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_s)	47.24 mV
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_C)	25.13 mV

Table 9.6 (Part 2 — Phase angle θ_s , θ_C , Fig 9.5/9.6 Lissajous)

- [Oscilloscope] Fig 9.5 — Channel 1 (vertical) = E (1 V/div), Channel 2 (horizontal) = V_{Rs} (mV scale, I_s 를 대표). $E \leftrightarrow V_{Rs}(I_s)$ 의 위상차가 곧 $E \leftrightarrow I_s$ 의 위상차 θ_s (V_{Rs} 는 I_s 와 동상이므로).
- [Oscilloscope] Fig 9.6 — Channel 2 측정 대상이 $V_{Rs}(I_C)$ 로 변경 (R_s 가 C 가지의 GND 측). $E \leftrightarrow V_{Rs}(I_C) = E \leftrightarrow I_C$ 의 위상차 = θ_C .
- 위상각 계산 (정의 명시 — 본 Table 9.6 한정):
 - θ_s (정의: E 와 I_s 사이의 위상각, I_s 가 E 보다 lead 이면 양) = $\tan^{-1}(I_C/I_R) = \tan^{-1}(2.5133/4.000) = +32.14^\circ$
 - θ_C (정의: 본 Table 9.6 한정 — Fig 9.6 Lissajous 로 직접 측정하는 E 와 I_C 사이의 위상각). 이상적 R-C 병렬에서 $i_C = C \cdot dv_C/dt$ 이고 $v_C = E$ 이므로 I_C phasor 는 $V_C = E$ 보다 정확히 $+90^\circ$ lead $\rightarrow \theta_C (E \leftrightarrow I_C) = +90.00^\circ$. (주의: Table 9.8 의 θ_C 는 $I_s \leftrightarrow I_C$ 사이 각도로 다른 정의를 가진다. 교재가 같은 기호를 두 정의로 사용하므로 매 등장마다 정의 quote 동반.)
- Lissajous 비율 ($D_1/D_2 = \sin \theta$, $D_2 = 1$ 정규화 기준의 D_1):
 - θ_s 행: $D_1 = \sin(32.14^\circ) = 0.5318$, $D_2 = 1.000$
 - θ_C 행: $D_1 = \sin(90.00^\circ) = 1.000$, $D_2 = 1.000$ (Lissajous 가 직선이 아닌 원형 패턴을 보이는 90° 위상차의 특징)
- KCL/직교성 검증:
 - $I_s \leftrightarrow I_C$ phasor 각도 = $\theta_C (E \leftrightarrow I_C) - \theta_s (E \leftrightarrow I_s) = 90.00^\circ - 32.14^\circ = 57.86^\circ$. 이 57.86° 가 Table 9.8 의 θ_C (정의: $I_s \leftrightarrow I_C$ 각도) 로 다시 등장한다.
 - R-C 병렬 phasor 직교성: I_R 은 E 와 동상, I_C 는 E 보다 $+90^\circ$ lead $\rightarrow I_R \perp I_C \rightarrow I_s = I_R + I_C$ phasor 합. 위 두 정의의 θ_C 가 모두 본 직교성으로부터 모순 없이 도출됨.

	D_1	D_2	Angle in Degrees
$\theta_s (E \leftrightarrow I_s)$	0.5318	1.000	$+32.14^\circ$ (I_s leads E)

	D ₁	D ₂	Angle in Degrees
θ_C (E $\leftrightarrow$ I _C , 본 Table 한정 정의)	1.000	1.000	+90.00° (I _C leads E)

Table 9.7 (Part 2 — Z_T, X_C, Fig 9.5)

- 입력 임피던스와 X_C:
 - $|Z_T| = R / \sqrt{1 + (\omega CR)^2} = 1000 / \sqrt{1 + (62\,831.85 \times 10^{-8} \times 1000)^2} = 1000 / \sqrt{1 + 0.6283^2} = 1000 / \sqrt{1.3948} = 1000 / 1.1810 = 846.69 \, \Omega$
 - 검증 (다른 경로): $|Z_T| = E_{(p-p)} / I_{s(p-p)} = 4 \, V / 4.7240 \, mA = 846.74 \, \Omega$ (소수 반올림 오차 0.05 Ω , 닫힘)
 - $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55 \, \Omega$
- 비교: $|Z_T| = 846.69 \, \Omega < \min(R, X_C) = \min(1000, 1591.55) = 1000 \, \Omega$ 으로 병렬 합성 일반 성질 ($|Z_T| < \text{두 가지 임피던스의 작은 쪽}$) 만족.

	Predicted
Z _T	846.69 Ω
X _C	1591.55 Ω

Table 9.8 (Part 2 — Phasor diagram I_s, θ_s , θ_C , θ_T)

- 페이지 합산 (E 를 0° 기준):
 - I_R phasor = 4.000 $\angle 0^\circ$ mA p-p (E 동상)
 - I_C phasor = 2.513 $\angle +90^\circ$ mA p-p (E lead 90°)
 - I_s = I_R + I_C = 4.000 + j2.513 mA $\rightarrow |I_s| = 4.724$ mA p-p, $\angle I_s = +32.14^\circ$
- I_s(diagram) 은 phasor 도면 상의 작도 결과 (이론과 동일 값으로 예상), I_s(calculated) 는 KCL 합산 결과.
- 위상각 정의 quote (본 Table 9.8 한정 — Table 9.6 와 다른 정의를 사용):
 - θ_s (정의: E 와 I_s 사이의 위상각, I_s 가 E 보다 lead 이면 양) = +32.14°
 - θ_C (정의: 본 Table 9.8 한정 — phasor 도면 상에서 I_s 와 I_C 사이 의 각도, I_s 에서 I_C 로 양의 회전. Table 9.6 의 $\theta_C(E \leftrightarrow I_C, =90^\circ)$ 와 다른 정의이다) = 90° - θ_s = 90.00° - 32.14° = 57.86°
 - θ_T (정의: phasor 도면 상에서 I_R 위치(0°) 로부터 I_C 위치(90°) 까지의 총 회전 = θ_s + $\theta_C(I_s \leftrightarrow I_C)$) = 32.14° + 57.86° = 90.00°
- 직교성 검증: R-C 병렬에서 I_R $\perp$ I_C 이므로 phasor 도면이 직각 삼각형 (I_R 밑변, I_C 높이, I_s 빗변) 을 이루며 $\theta_T = 90.00^\circ$ 가 자연 성립. 위 세 각도가 phasor 도면 상의 각도 합산 ($\theta_s + \theta_C = \theta_T$) 으로 닫힘.

	Predicted
I _s (diagram)	4.724 mA p-p

	Predicted
$I_s(\text{calculated})$	4.724 mA p-p
$\theta_s (E \leftrightarrow I_s)$	+32.14°
$\theta_C (I_s \leftrightarrow I_C, \text{본 Table 한정 정의})$	57.86°
$\theta_T (I_R \leftrightarrow I_C \text{ 총 회전} = \theta_s + \theta_C)$	90.00°

Table 9.9 (Part 3 — R-L-C Parallel, Fig 9.7)

- 회로 소자값 정리
 - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ$, $f = 10 \text{ Hz}$ (강의노트 명시), $\omega = 2\pi f = 62.832 \text{ rad/s}$
 - $R = 1 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$, $R_s = 10 \text{ }\Omega$
- [Topology] Fig 9.7 (R-L-C 병렬)
 - generator(+) $\rightarrow$ node A $\rightarrow$ 세 가지 동시 연결: (A $\rightarrow$ [R = 1 k Ω] $\rightarrow$ GND), (A $\rightarrow$ [L = 10 mH, $R_L \approx 0$ 가정] $\rightarrow$ GND), (A $\rightarrow$ [C = 0.01 μF] $\rightarrow$ GND) $\rightarrow$ generator(-)/GND
 - 병렬 노드 A 전위 = E $\rightarrow V_R = V_L = V_C = E$
- AC 병렬 회로 해석:
 - $X_L = \omega L = 62.832 \times 10^{-2} = 0.6283 \text{ }\Omega$
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62.832 \times 10^{-8}) = 1.5916 \times 10^6 \text{ }\Omega \approx 1.592 \text{ M}\Omega$
 - 가지 전류:
 - $I_R(\text{p-p}) = E/R = 4/1000 = 4.000 \text{ mA p-p} (\angle 0^\circ)$
 - $I_L(\text{p-p}) = E/X_L = 4/0.6283 = 6.366 \text{ A p-p} = 6366.2 \text{ mA p-p} (\angle -90^\circ, E \text{ 보다 lag})$
 - $I_C(\text{p-p}) = E/X_C = 4/(1.5916 \times 10^6) = 2.513 \times 10^{-3} \text{ mA p-p} = 2.513 \text{ }\mu\text{A p-p} (\angle +90^\circ, E \text{ 보다 lead})$
 - KCL phasor 합산 (병렬 노드 A): $I_s = I_R + I_L + I_C$ (phasor)
 - 실수 성분 (in-phase): $I_R = 4.000 \text{ mA}$
 - 허수 성분 (quadrature): $I_C - I_L = 0.002513 - 6366.2 \approx -6366.2 \text{ mA}$ (-j 방향, 인덕터 우세)
 - $|I_s|(\text{p-p}) = \sqrt{(I_R)^2 + (I_C - I_L)^2} = \sqrt{4^2 + 6366.2^2} = \sqrt{16 + 4.0529 \times 10^7} \approx 6366.2 \text{ mA p-p} \approx 6.366 \text{ A p-p}$
 - $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L)/I_R) = \tan^{-1}(-6366.2/4.000) = \tan^{-1}(-1591.55) \approx -89.964^\circ$ (거의 완전 lag, 순 인덕성)
 - 센싱 저항 양단 전압 (이상적 $R_L \approx 0$ 가정 하의 형식적 예측):
 - $V_{Rs}(\text{p-p})$ for $I_s = 6366.2 \text{ mA} \times 10 \text{ }\Omega = 63\,662 \text{ mV p-p} \approx 63.66 \text{ V p-p}$
 - $V_{Rs}(\text{p-p})$ for $I_L = 6366.2 \text{ mA} \times 10 \text{ }\Omega = 63\,662 \text{ mV p-p} \approx 63.66 \text{ V p-p}$
 - $V_{Rs}(\text{p-p})$ for $I_C = 2.513 \times 10^{-3} \text{ mA} \times 10 \text{ }\Omega = 0.0251 \text{ mV p-p} \approx 25.13 \text{ }\mu\text{V p-p}$

- **참고:** 10 Hz 에서 $X_{L_L} \approx 0.628 \Omega$ 으로 $R_{s_L} = 10 \Omega$ 보다도 작아, $R_{s_L} \ll$ 가지 임피던스 가정이 인덕터 가지에 대해 성립하지 않는다. 또한 $V_{Rs}(I_{L_L}) \approx 63.66 \text{ V} > E = 4 \text{ V}$ 로 형식상 인가전압을 초과하는 비물리적 결과가 나타나는데, 이는 실제 코일의 내부저항 R_{L_L} 과 R_{s_L} 자체의 영향이 회로 동작을 지배하기 때문이다 (이상적 인덕터 가정의 한계). 본 예측값은 정의된 가정 하의 이론값이며, 실측 시에는 코일 내부저항· R_{s_L} 효과로 $|I_{L_L}|$ 이 훨씬 작게 측정될 것으로 예상된다.

- KCL 검증:

- $|I_{s_L}| = \sqrt{(4.000^2 + (-6366.2)^2)} \approx 6366.2 \text{ mA p-p}$ (= 위 산출, 닫힘)

	Predicted
$I_{s_L}(\text{p-p})$	6366.2 mA p-p ($\approx 6.366 \text{ A p-p}$)
$I_{L_L}(\text{p-p})$	6366.2 mA p-p ($\approx 6.366 \text{ A p-p}$)
$I_{C_L}(\text{p-p})$	$2.513 \times 10^{-3} \text{ mA p-p}$ ($\approx 2.513 \mu\text{A p-p}$)
$I_{R_L}(\text{p-p})$	4.000 mA p-p
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_{s_L})	63.66 V p-p
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_{L_L})	63.66 V p-p
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_{C_L})	25.13 $\mu\text{V p-p}$

Table 9.10 (Part 3 — θ_{s_L} , D_1 , D_2 , Z_{T_L} — Method One vs Method Two)

- [Oscilloscope] Fig 9.7 측정 — Method One: $E \leftrightarrow V_{Rs}(I_{s_L})$ Lissajous 로 θ_{s_L} 측정 후 Z_{T_L} 계산.
Method Two: 가지별 V_{Rs} 측정으로 I_{s_L} 합산 후 $Z_{T_L} = E/I_{s_L}$.
- 위상각·임피던스 계산:
 - $\theta_{s_L} = \angle I_{s_L} \approx -89.964^\circ$ (전원 전류가 인가 전압보다 약 89.96° lag, 거의 순 인덕성)
 - Lissajous 비율: $D_1 = |\sin \theta_{s_L}| \cdot D_2 = \sin(89.964^\circ) \times 1.000 \approx 0.99999$ (≈ 1.000 , $D_2 = 1$ 정규화 기준)
 - $|Z_{T_L}|$ (Method One — 공식 직접 계산):
 - $\omega^2 LC = (62.832)^2 \times 10^{-2} \times 10^{-8} = 3947.84 \times 10^{-10} \approx 3.948 \times 10^{-7} \ll 1$
 - $R(\omega^2 LC - 1) \approx R \times (-1) = -1000 \Omega$
 - 분모 $\sqrt{[(\omega L)^2 + (R(\omega^2 LC - 1))]^2} = \sqrt{(0.6283^2 + 1000^2)} \approx \sqrt{(0.3948 + 1\,000\,000)} \approx 1000.0002 \Omega$
 - 분자 $\omega LR = 62.832 \times 10^{-2} \times 1000 = 628.32$
 - $|Z_{T_L}| = 628.32 / 1000.0002 \approx 0.6283 \Omega$
 - $|Z_{T_L}|$ (Method Two — E/I_{s_L}): $4 \text{ V} / 6.3662 \text{ A} = 0.6283 \Omega$ (= Method One, 닫힘)
- 검증:
 - 두 방법 $|Z_{T_L}|$ 일치 ($\approx 0.6283 \Omega = X_{L_L}$, 인덕터 가지가 임피던스 지배)

- $\angle Z_T = -\angle I_s \approx +89.964^\circ$ (E 가 I_s 보다 89.96° lead, 즉 I_s 가 lag — 유도성 회로의 특성)

	Method One	Method Two
θ_s	-89.964°	-89.964°
D_1	1.000	1.000
D_2	1.000	1.000
Z_T	0.6283Ω	0.6283Ω

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Table 10.1 (Part 1 — R-L Series-Parallel, Fig 10.3)

- 회로 소자값 정리
 - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ$, $f = 10 \text{ kHz}$, $\omega = 62\,831.85 \text{ rad/s}$
 - $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ$, $Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ$, $Z_3 = jX_L$ ($L = 10 \text{ mH}$, $R_L \approx 0$ 가정)
- [Topology] Fig 10.3 (R-L 직렬-병렬)
 - generator(+) Red $\rightarrow$ node a $\rightarrow [Z_1 = R_1 = 470 \Omega, +V_1-] \rightarrow$ node b $\rightarrow$ 두 병렬 가지: (b $\rightarrow [Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega, V_2] \rightarrow$ GND) $\parallel$ (b $\rightarrow [Z_3 = L = 10 \text{ mH}, V_3] \rightarrow$ GND) $\rightarrow$ generator(-) Black/GND
 - 직렬 가지 전류 $I_1 = I_s$ 가 Z_1 을 통과 후 노드 b 에서 I_2 (R 가지) 와 I_3 (L 가지) 로 분기
 - $V_2 = V_3$ (병렬 가지 전압 동일)
- AC 직렬-병렬 해석:
 - $X_L = \omega L = 62\,831.85 \times 10^{-2} = 628.32 \Omega$
 - $Z_3 = j628.32 = 628.32 \angle +90^\circ \Omega$
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \cdot Z_3)/(Z_2 + Z_3) = (1000 \times 628.32 \angle 90^\circ)/(1000 + j628.32)$
 - 분자: $628\,320 \angle +90^\circ$
 - 분모: $1000 + j628.32 \rightarrow |\cdot| = \sqrt{(10^6 + 394\,786)} = \sqrt{1\,394\,786} = 1181.05 \Omega$, $\angle = \tan^{-1}(628.32/1000) = \tan^{-1}(0.6283) = +32.14^\circ$
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (628\,320 \angle +90^\circ)/(1181.05 \angle +32.14^\circ) = 532.00 \angle +57.86^\circ \Omega$
 - 직각좌표: $532.00 \cos 57.86^\circ + j 532.00 \sin 57.86^\circ = 282.79 + j450.30 \Omega$
 - $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = 470 + 282.79 + j450.30 = 752.79 + j450.30 \Omega$
 - $|Z_T| = \sqrt{(752.79^2 + 450.30^2)} = \sqrt{(566\,693 + 202\,770)} = \sqrt{769\,463} = 877.19 \Omega$
 - $\angle Z_T = \tan^{-1}(450.30/752.79) = \tan^{-1}(0.5982) = +30.88^\circ$
 - $I_s = I_1 = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 877.19 \angle +30.88^\circ = 4.560 \text{ mA p-p} \angle -30.88^\circ$ (E 보다 30.88° lag, 유도성)
 - 직렬 가지 전압:

- $V_1 = I_1 \cdot Z_1 = 4.560 \text{ mA} \times 470 \Omega = 2.143 \text{ V p-p}, \angle -30.88^\circ$ (R_1 양단, I_s 와 동상)
- $V_2 = V_3 = I_1 \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = 4.560 \text{ mA} \times 532.00 \Omega = 2.426 \text{ V p-p}, \angle = -30.88^\circ + 57.86^\circ = +26.98^\circ$
- 병렬 가지 전류 (current divider):
 - $I_2 = V_2/Z_2 = (2.426 \angle +26.98^\circ)/(1000 \angle 0^\circ) = 2.426 \text{ mA p-p} \angle +26.98^\circ$ (R 가지, V_2 와 동상)
 - $I_3 = V_3/Z_3 = (2.426 \angle +26.98^\circ)/(628.32 \angle +90^\circ) = 3.862 \text{ mA p-p} \angle -63.02^\circ$ (L 가지, V_3 보다 90° lag)
- KVL 검증 ($E = V_1 + V_2$ phasor sum):
 - 실수: $2.143 \cos(-30.88^\circ) + 2.426 \cos(+26.98^\circ) = 2.143 \times 0.8581 + 2.426 \times 0.8910 = 1.839 + 2.162 = 4.001$
 - 허수: $2.143 \sin(-30.88^\circ) + 2.426 \sin(+26.98^\circ) = 2.143 \times (-0.5135) + 2.426 \times 0.4540 = -1.101 + 1.101 = 0.000$
 - $|V_1 + V_2| = \sqrt{(4.001^2 + 0.000^2)} = 4.001 \text{ V} \approx 4.000 \text{ V} (= E, \text{ KVL 달함})$
- KCL 검증 ($I_s = I_2 + I_3$ phasor sum):
 - 실수: $2.426 \cos(+26.98^\circ) + 3.862 \cos(-63.02^\circ) = 2.162 + 1.753 = 3.915$
 - 허수: $2.426 \sin(+26.98^\circ) + 3.862 \sin(-63.02^\circ) = 1.101 + (-3.442) = -2.341$
 - $|I_2 + I_3| = \sqrt{(3.915^2 + 2.341^2)} = \sqrt{(15.327 + 5.480)} = \sqrt{20.807} = 4.561 \text{ mA} \approx 4.560 \text{ mA} (= I_s, \text{ 달함})$
 - 또한 procedure 1(j) 검증식: $I_1 = \sqrt{(I_2^2 + I_3^2)} = \sqrt{(2.426^2 + 3.862^2)} = \sqrt{(5.886 + 14.915)} = \sqrt{20.801} = 4.561 \text{ mA} \approx I_s$ (R - L 병렬 가지의 $I_2 \perp I_3$ 직교성 — V_2 가 I_2 동상, I_3 와 90° 직교 — 으로부터 자연 성립)

	Predicted
Z_T	877.19 Ω
$I_s(\text{p-p})$	4.560 mA
$V_1(\text{p-p})$	2.143 V
$V_2(\text{p-p})$	2.426 V
$V_3(\text{p-p})$	2.426 V
$I_2(\text{p-p})$	2.426 mA
$I_3(\text{p-p})$	3.862 mA

Table 10.2 (Part 1 — Phase angle, $E \& V_2$ / $E \& I_s$ / $E \& V_1$)

- [Oscilloscope] Fig 10.3 측정 — Channel 1 = E (1 V/div), Channel 2 = 측정 대상 phasor (V_2 또는 V_{Rs} 형태로 I_s 등). Lissajous 또는 dual-trace Δt 방법으로 위상차 결정.

- 위상차 계산 (각도 부호: 측정 대상이 E 보다 lead 면 양, lag 면 음):
 - $E \leftrightarrow V_2: \angle V_2 - \angle E = +26.98^\circ - 0^\circ = +26.98^\circ$ (V_2 leads E)
 - $E \leftrightarrow I_S: \angle I_S - \angle E = -30.88^\circ - 0^\circ = -30.88^\circ$ (I_S lags E, 유도성)
 - $E \leftrightarrow V_1: \angle V_1 - \angle E = -30.88^\circ - 0^\circ = -30.88^\circ$ ($V_1 = I_S \cdot R_1$ 이므로 I_S 와 동상 $\rightarrow$ E 에 대해 동일하게 lag)
- Lissajous 비율 ($D_2 = 1.000$ 정규화):
 - $E \& V_2: D_1 = \sin(26.98^\circ) = 0.4537$
 - $E \& I_S: D_1 = \sin(30.88^\circ) = 0.5132$
 - $E \& V_1: D_1 = \sin(30.88^\circ) = 0.5132$
- 검증:
 - V_2 와 V_1 사이의 위상차 $= 26.98^\circ - (-30.88^\circ) = +57.86^\circ \rightarrow Z_2 \parallel Z_3$ 의 위상각과 일치 ($V_2 = I_S \cdot Z_2 \parallel Z_3, V_1 = I_S \cdot Z_1$ 으로 V_1 은 I_S 와 동상이므로 $V_2 \leftrightarrow V_1$ 차 $= \angle Z_2 \parallel Z_3 = +57.86^\circ$, 닫힘)

	D_1	D_2	θ
E and V_2	0.4537	1.000	$+26.98^\circ$ (V_2 leads E)
E and I_S	0.5132	1.000	-30.88° (I_S lags E)
E and V_1	0.5132	1.000	-30.88° (V_1 lags E)

Table 10.3 (Part 2 — R-C Series-Parallel, Fig 10.4)

- 회로 소자값 정리
 - $E = 4 \text{ V p-p} \angle 0^\circ, f = 10 \text{ kHz}, \omega = 62\,831.85 \text{ rad/s}$
 - $Z_1 = R_1 = 470 \Omega \angle 0^\circ, Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega \angle 0^\circ, Z_3 = -jX_C$ ($C = 0.02 \mu\text{F}$)
- [Topology] Fig 10.4 (R-C 직렬-병렬)
 - generator(+) Red $\rightarrow$ node a $\rightarrow [Z_1 = R_1 = 470 \Omega, +V_1-] \rightarrow$ node b $\rightarrow$ 두 병렬 가지: (b $\rightarrow [Z_2 = R = 1 \text{ k}\Omega, V_2] \rightarrow$ GND) $\parallel$ (b $\rightarrow [Z_3 = C = 0.02 \mu\text{F}, V_3] \rightarrow$ GND) $\rightarrow$ generator(-) Black/GND
 - 직렬 가지 전류 $I_1 = I_S$ 가 Z_1 통과 후 노드 b 에서 I_2 (R 가지) 와 I_3 (C 가지) 로 분기
 - $V_2 = V_3$ (병렬 가지 전압 동일)
- AC 직렬-병렬 해석:
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62\,831.85 \times 2 \times 10^{-8}) = 1/(1.25664 \times 10^{-3}) = 795.77 \Omega$
 - $Z_3 = -j795.77 = 795.77 \angle -90^\circ \Omega$
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \cdot Z_3)/(Z_2 + Z_3) = (1000 \times 795.77 \angle -90^\circ)/(1000 - j795.77)$
 - 분자: $795\,770 \angle -90^\circ$

- 분모: $1000 - j795.77 \rightarrow |\cdot| = \sqrt{(10^6 + 633\,250)} = \sqrt{1\,633\,250} = 1278.0\, \Omega$, $\angle = \tan^{-1}(-795.77/1000) = -38.51^\circ$
- $Z_2 \parallel Z_3 = (795\,770 \angle -90^\circ)/(1278.0 \angle -38.51^\circ) = 622.67 \angle -51.49^\circ\, \Omega$
- 직각좌표: $622.67 \cos(-51.49^\circ) + j\,622.67 \sin(-51.49^\circ) = 622.67 \times 0.6225 + j\,622.67 \times (-0.7826) = 387.61 - j487.29\, \Omega$
- $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = 470 + 387.61 - j487.29 = 857.61 - j487.29\, \Omega$
 - $|Z_T| = \sqrt{(857.61^2 + 487.29^2)} = \sqrt{(735\,514 + 237\,451)} = \sqrt{972\,965} = 986.39\, \Omega$
 - $\angle Z_T = \tan^{-1}(-487.29/857.61) = \tan^{-1}(-0.5682) = -29.61^\circ$
- $I_s = I_1 = E/Z_T = 4 \angle 0^\circ / 986.39 \angle -29.61^\circ = 4.055\, \text{mA p-p} \angle +29.61^\circ$ (E 보다 29.61° lead, 용량성)
- 직렬 가지 전압:
 - $V_1 = I_1 \cdot Z_1 = 4.055\, \text{mA} \times 470\, \Omega = 1.906\, \text{V p-p}$, $\angle +29.61^\circ$ (I_s 와 동상)
 - $V_2 = V_3 = I_1 \cdot (Z_2 \parallel Z_3) = 4.055\, \text{mA} \times 622.67\, \Omega = 2.525\, \text{V p-p}$, $\angle = +29.61^\circ + (-51.49^\circ) = -21.88^\circ$
- 병렬 가지 전류:
 - $I_2 = V_2/Z_2 = (2.525 \angle -21.88^\circ)/(1000 \angle 0^\circ) = 2.525\, \text{mA p-p} \angle -21.88^\circ$ (V_2 와 동상)
 - $I_3 = V_3/Z_3 = (2.525 \angle -21.88^\circ)/(795.77 \angle -90^\circ) = 3.173\, \text{mA p-p} \angle +68.12^\circ$ (V_3 보다 90° lead)
- KVL 검증 ($E = V_1 + V_2$ phasor sum):
 - 실수: $1.906 \cos(+29.61^\circ) + 2.525 \cos(-21.88^\circ) = 1.906 \times 0.8693 + 2.525 \times 0.9278 = 1.657 + 2.343 = 4.000$
 - 허수: $1.906 \sin(+29.61^\circ) + 2.525 \sin(-21.88^\circ) = 1.906 \times 0.4942 + 2.525 \times (-0.3729) = 0.9419 + (-0.9416) = 0.000$
 - $|V_1 + V_2| = \sqrt{(4.000^2 + 0.000^2)} = 4.000\, \text{V} (= E, \text{KVL 닫힘})$
- KCL 검증 ($I_s = I_2 + I_3$ phasor sum):
 - 실수: $2.525 \cos(-21.88^\circ) + 3.173 \cos(+68.12^\circ) = 2.343 + 1.183 = 3.526$
 - 허수: $2.525 \sin(-21.88^\circ) + 3.173 \sin(+68.12^\circ) = -0.942 + 2.944 = 2.002$
 - $|I_2 + I_3| = \sqrt{(3.526^2 + 2.002^2)} = \sqrt{(12.433 + 4.008)} = \sqrt{16.441} = 4.055\, \text{mA} (= I_s, \text{닫힘})$
 - procedure 1(j) 검증식: $I_1 = \sqrt{(I_2^2 + I_3^2)} = \sqrt{(2.525^2 + 3.173^2)} = \sqrt{(6.376 + 10.068)} = \sqrt{16.444} = 4.055\, \text{mA} \approx I_s$ ($I_2 \perp I_3$ 직교성 — V_2 와 I_2 동상, I_3 는 V_2 에 대해 90° lead — 으로부터 자연 성립)

	Predicted
Z_T	986.39 Ω
$I_s(\text{p-p})$	4.055 mA
$V_1(\text{p-p})$	1.906 V
$V_2(\text{p-p})$	2.525 V

	Predicted
$V_3(p-p)$	2.525 V
$I_2(p-p)$	2.525 mA
$I_3(p-p)$	3.173 mA

Table 10.4 (Part 2 — Phase angle, $E \& I_s / E \& I_2 / I_2 \& I_3$)

- [Oscilloscope] Fig 10.4 측정 — Channel 1 = E (또는 I_2 측정 시 $V_{Rs}(I_2)$), Channel 2 = 측정 대상 phasor. Lissajous 또는 dual-trace Δt .
- 위상차 계산 (각도 부호: 측정 대상이 기준 phasor 보다 lead 면 양, lag 면 음):
 - $E \leftrightarrow I_s$: $\angle I_s - \angle E = +29.61^\circ - 0^\circ = +29.61^\circ$ (I_s leads E, 용량성)
 - $E \leftrightarrow I_2$: $\angle I_2 - \angle E = -21.88^\circ - 0^\circ = -21.88^\circ$ (I_2 lags E)
 - $I_2 \leftrightarrow I_3$: $\angle I_3 - \angle I_2 = +68.12^\circ - (-21.88^\circ) = +90.00^\circ$ (I_3 leads I_2 by 90° , R-C 병렬 가지의 자연 직교성)
- Lissajous 비율 ($D_2 = 1.000$ 정규화):
 - $E \& I_s$: $D_1 = \sin(29.61^\circ) = 0.4942$
 - $E \& I_2$: $D_1 = \sin(21.88^\circ) = 0.3729$
 - $I_2 \& I_3$: $D_1 = \sin(90^\circ) = 1.000$
- 검증:
 - $I_2 \leftrightarrow I_3 = +90^\circ$ 는 R-C 병렬 가지에서 $V_2 = V_3$ 일 때 I_2 가 V 와 동상, I_3 가 V 보다 90° lead 인 직교성으로부터 즉시 도출 (이론적 닫힘).

	D_1	D_2	θ
E and I_s	0.4942	1.000	$+29.61^\circ$ (I_s leads E)
E and I_2	0.3729	1.000	-21.88° (I_2 lags E)
I_2 and I_3	1.000	1.000	$+90.00^\circ$ (I_3 leads I_2)

보드 연결도

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 9.4

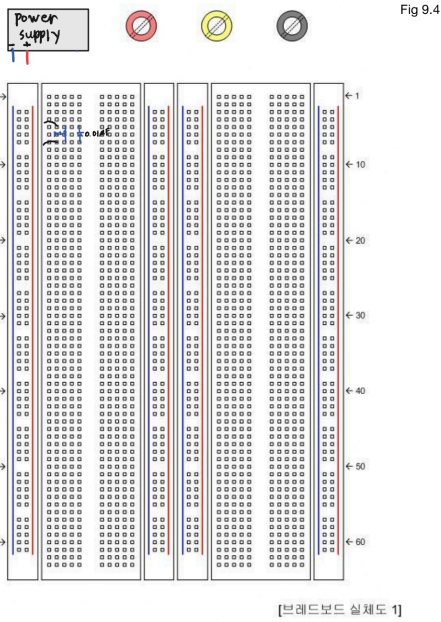


Fig 9.5

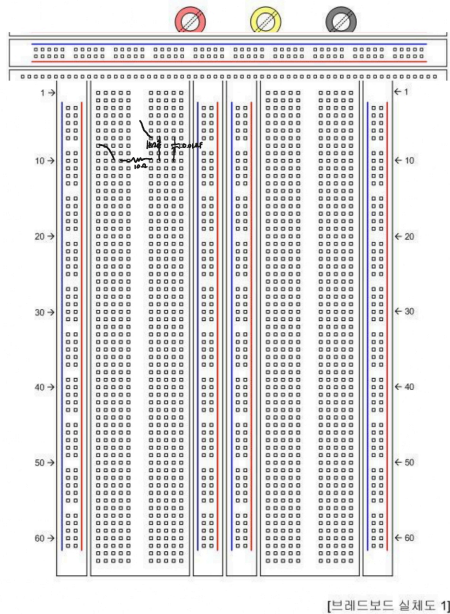


Fig 9.6

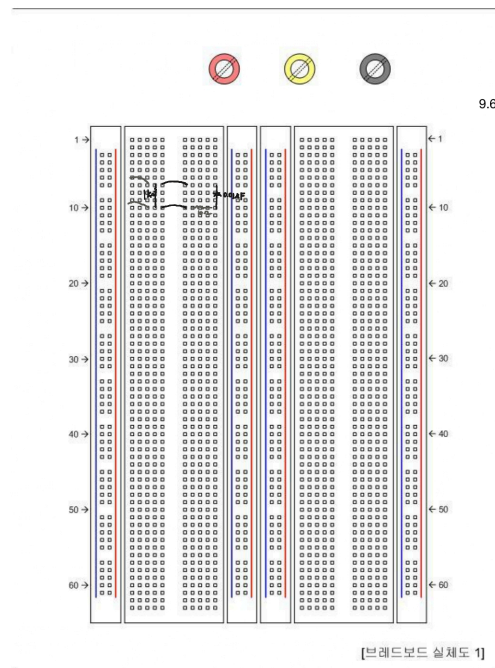


Fig 9.7

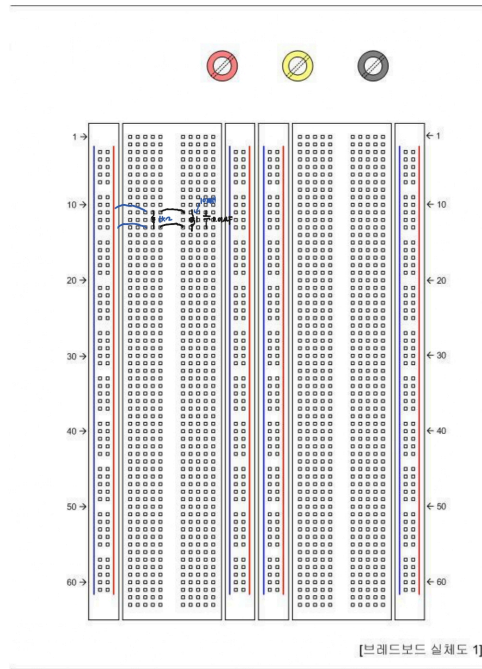


Fig 9.7

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 10.3

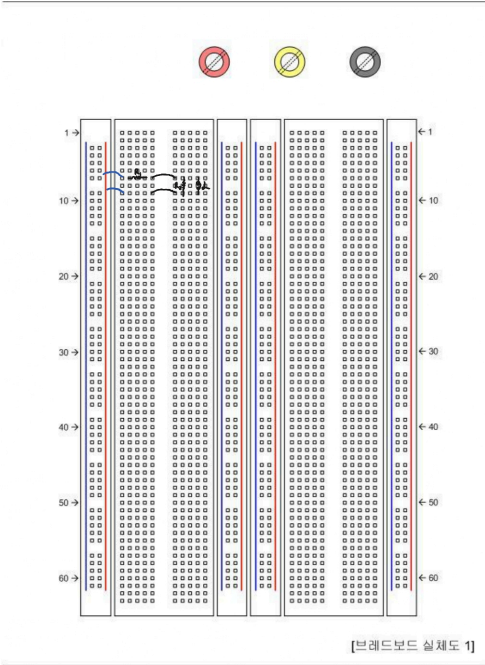


Fig 10.3

Fig 10.4

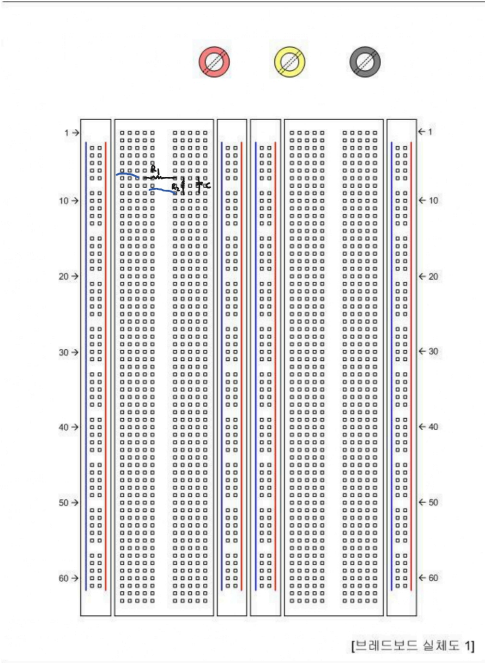


Fig 10.4